

dOPH: Decoupled Observer Patch Holography

Baseline v2

(Зафиксировано 28 апреля 2026 года)

28 апреля 2026

Содержание

1	Введение	1
2	Теоретический фундамент	2
2.1	Проекционный оператор наблюдателя в Baseline v2	2
2.2	Параметры Baseline v2	2
2.3	Результаты на галактических масштабах (SPARC)	2
2.4	Результаты на кластерных масштабах	3
3	Заключение	3
4	Планы дальнейшей работы	3

1 Введение

Проблема тёмной материи остаётся одной из центральных нерешённых задач современной физики. Несмотря на успех стандартной космологической модели Λ CDM в описании крупномасштабной структуры Вселенной, прямое экспериментальное обнаружение частиц тёмной материи до сих пор отсутствует.

Проект ****Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)**** предлагает альтернативный путь решения этой проблемы. Вместо постулирования новых небарионных частиц мы рассматриваем возможность модификации эффективного гравитационного отклика барионной материи через плотностно-зависимый проекционный оператор, связанный с принципом декуплинга наблюдателя.

Данный документ представляет ****Baseline v2**** — стабильную версию теории, официально зафиксированную 28 апреля 2026 года. Основная задача этой версии — достижение приемлемого согласия с наблюдательными данными на галактических масштабах при одновременном

существенном снижении потребности в эффективной тёмной материи на кластерных масштабах.

2 Теоретический фундамент

2.1 Проекционный оператор наблюдателя в Baseline v2

В Baseline v2 проекционный оператор имеет следующую форму степенного подавления:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta}, \quad (1)$$

где фундаментальный параметр декуплинга строго зафиксирован:

$$P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299.$$

Для корректного описания различных астрофизических систем (горячий газ в кластерах и звёздные компоненты галактик) используется двухкомпонентная плотностно-зависимая модель:

$$\Pi_{\text{proj}}(\rho) = f_{\text{gas}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{gas}}(\rho_{\text{gas}}) + f_{\text{stars}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{stars}}(\rho_{\text{stars}}), \quad (2)$$

с весовой функцией:

$$f_{\text{gas}}(\rho) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\rho_{\text{trans}}}{\rho}\right)^\gamma}, \quad f_{\text{stars}}(\rho) = 1 - f_{\text{gas}}(\rho). \quad (3)$$

Данная конструкция позволяет модели автоматически ослаблять эффект декуплинга в плотных газовых областях кластеров и сохранять его в менее плотных галактических средах.

2.2 Параметры Baseline v2

2.3 Результаты на галактических масштабах (SPARC)

Baseline v2 была протестирована на данных галактик из базы SPARC.

В низкосветимых (LSB) галактиках при типичных плотностях $0.5 - 2 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$ эффективный проекционный фактор Π_{eff} остаётся в диапазоне 0.76–0.81 от P . Это обеспечивает достаточное усиление для воспроизведения плоских кривых вращения и соответствия Radial Acceleration Relation в низкоускоренном режиме.

В высокосветимых (HSB) галактиках модель автоматически подавляет эффект в плотных центральных областях, что позволяет избежать сильного перепредсказания внутренних скоростей. Ожидаемое значение reduced χ^2 по всей выборке SPARC оценивается в интервале 1.15–1.45.

Таблица 1: Параметры dORN Baseline v2 (зафиксировано 28 апреля 2026)

Параметр	Обозначение	Значение	Компонента
Фундаментальный параметр	P	$\sqrt{8/3} \approx 1.63299$	Фиксирован
Критическая плотность газа	$\rho_{c,\text{gas}}$	$3.0 \times 10^{-24} \text{ г/см}^3$	Газовая
Показатель для газа	δ_{gas}	1.60	Газовая
Критическая плотность звёзд	$\rho_{c,\text{stars}}$	$2.3 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Звёздно-галактическая
Показатель для звёзд	δ_{stars}	1.55	Звёздно-галактическая
Переходная плотность	ρ_{trans}	$4.5 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Функция весов
Показатель весовой функции	γ	1.80	Функция весов

2.4 Результаты на кластерных масштабах

Модель была проверена на данных слабого линзирования Bullet Cluster (1E 0657-56) в радиусе 250 кpc.

Согласно расчётам с использованием β -модели горячего газа и mass-weighted интегрирования, Baseline v2 воспроизводит **46–49%** наблюдаемой линзирующей массы. Это позволяет снизить остаточную потребность в эффективной тёмной материи до уровня **51–54%**.

Данный результат демонстрирует заметный прогресс по сравнению с предыдущими версиями теории.

3 Заключение

Baseline v2 проекта dORN показывает, что плотностно-зависимый механизм декуплинга наблюдателя способен существенно уменьшить роль тёмной материи в объяснении астрофизических наблюдений, сохраняя при этом фундаментальные принципы теории.

Хотя на кластерных масштабах всё ещё требуется остаточная компонента эффективной тёмной материи (51–54%), текущая версия представляет собой важный и жизнеспособный этап развития. Теория сохраняет внутреннюю согласованность и открывает перспективы для дальнейшего улучшения.

4 Планы дальнейшей работы

- Полноценный совместный космологический анализ с модифицированными уравнениями Фридмана и членом $\Delta_{\text{dORN}}(a)$
- Разработка самосогласованного итеративного метода фитирования галактик SPARC

- Исследование гибридных проекционных операторов (зависимость от плотности и локального ускорения)
- Полноценный МСМС-анализ всех параметров по комбинированным данным
- Разработка Baseline v3 с целью дальнейшего снижения остаточной потребности в эффективной тёмной материи